

Devoir2 de : Thermodynamique/ (TTC) Semestre : 2 Durée : 2h**Exercice1**

1. Un inventeur décrit le fonctionnement cyclique d'une machine au cours duquel le fluide reçoit une quantité de chaleur Q_f de la source froide et fournit une quantité de chaleur Q_C à la source chaude ainsi qu'une quantité de travail W au milieu extérieur. Une telle machine peut-elle fonctionner ?

Un réfrigérateur, fonctionnant de manière réversible, est placé dans une pièce dont la température est maintenue à $T_e = 22^\circ\text{C}$.

2. Sachant que l'efficacité de ce réfrigérateur est égale à 15, calculez la température T_i que l'on peut maintenir à l'intérieur du réfrigérateur.

3. Si l'on maintient cette température dans le réfrigérateur tout en abaissant la température de la pièce, dans laquelle il est placé, à une valeur de $T_e' = 10^\circ\text{C}$, quelle nouvelle valeur obtient-on pour l'efficacité ? Concluez.

Exercice2

Un récipient de volume $V_A = 25\text{ L}$, fermé par un piston, contient 2 moles d'air (gaz parfait) initialement à la température de 20°C . On porte de façon quasi statique le volume d'air à une valeur $V_B = 10\text{ L}$ et à une température de 150°C . Le passage de l'état A à l'état B s'effectue de deux manières différentes. Le trajet 1 suit d'abord un chauffage isochore puis un refroidissement isobare de V_A à V_B et le trajet 2 suit d'abord un refroidissement isobare de V_A à V_B , puis un chauffage isochore. On donne $R = 8,31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ et les capacités thermiques de l'air : $C_V = 20,8\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $c_v = 720\text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $C_p = 29,1\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $c_p = 1005\text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

1. Représentez les deux évolutions précédentes dans un diagramme $P(V)$.

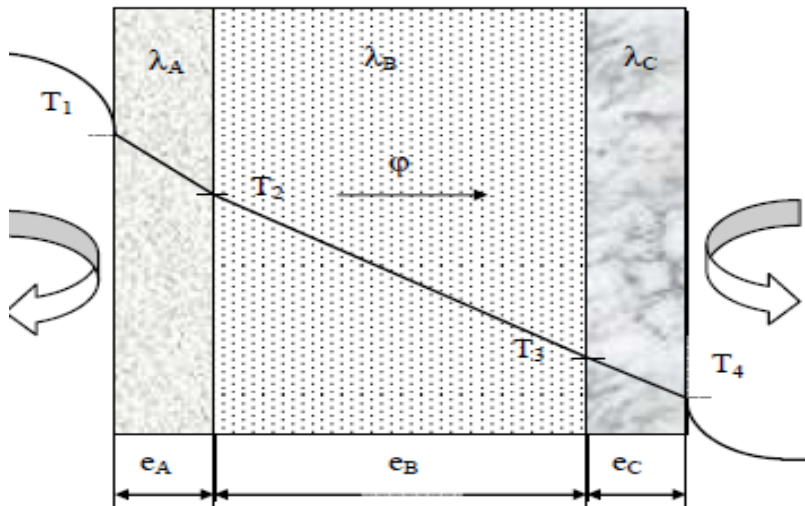
2. Déterminez les pressions P_A et P_B et les températures intermédiaires T_1 et T_2 respectivement en fin de chauffage isochore dans le trajet 1 et en fin de refroidissement isobare dans le trajet 2.

3. Exprimez et calculez les travaux W_1 et W_2 et les chaleurs échangées Q_1 et Q_2 correspondant respectivement aux trajets 1 et 2. Que constatez-vous lorsque vous comparez la somme des énergies échangées $W_1 + Q_1$ et $W_2 + Q_2$?

Exercice3

On considère le mur multicouches ci-dessous de surface S dont les couches de différentes natures étaient parfaits et qu'il n'existait pas de discontinuité de température aux interfaces. Le régime est supposé permanent et il n'y a pas de génération de chaleur. Les faces extrêmes sont baignées dans des fluides (1) et (2) de températures respectives T_{f1} et T_{f2} ($T_{f1} > T_{f2}$). Les coefficients superficiels d'échange thermique des fluides sont respectivement h_1 et h_2 , les conductivités thermiques des couches sont λ_A , λ_B et λ_C .

1. Citez les différents modes de transfert de chaleur qui sont en présence dans ce problème.
2. Calculez la résistance thermique globale du système.
3. Calculez le flux ϕ de chaleur qui traverse le mur.



Mur multicouches

$S(m^2)$		40
$\lambda (W/m^0K)$	λ_A	0.95
	λ_B	0.5
	λ_C	0.035
$h (W/ m^2^0K)$	h_1	10
	h_2	5
$e(cm)$	e_A	1,5
	e_B	15
	e_C	1,5
$T(^0C)$	T_{f1}	35
	T_{f2}	25

Tableau des valeurs

Bonne réflexion!